

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Вариант №46

Выполнил

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Группа Р3132

Проверил

Бострикова Дарья Константиновна

Содержание

Задание	3
Основные этапы вычисления	5
• Обязательное задание	5
• Дополнительное задание 1	5
• Дополнительное задание 2	5
• Дополнительное задание 3	6
• Дополнительное задание 4	6
Заключение	7
Список использованных источников	8

Задание

1. Определить номер варианта как остаток деления на 132 своего идентификационного номера в ISU: $507982 \% 132 = 46$. В случае, если в обоих указанных днях недели нет занятий, то увеличить номер варианта на восемь. В случае, если занятий нет и в новом наборе дней, то продолжать увеличивать на восемь.

46	JSON	INI	Среда, суббота
----	------	-----	----------------

2. Изучить форму Бэкуса-Наура.
3. Изучить основные принципы организации формальных грамматик.
4. Изучить особенности языков разметки/форматов JSON, RON, HCL, YAML, TOML, INI, XML.
5. Понять устройство страницы с расписанием на примере расписания лектора: https://itmo.ru/ru/schedule/3/125598/raspisanie_zanyatiy.htm
6. Исходя из структуры расписания конкретного дня, сформировать файл с расписанием в формате, указанном в задании в качестве исходного. При этом необходимо, чтобы хотя бы в одной из выбранных дней было не менее двух занятий (можно использовать своё персональное). В случае, если в данный день недели нет таких занятий, то увеличить номер варианта ещё на восемь.
7. **Обязательное задание**

Написать программу на языке Python 3.x или любом другом, которая:

- осуществляет парсинг и конвертацию исходного файла в бинарный объект;
- для решения задачи использует формальные грамматики; то есть ваш код должен уметь осуществлять парсинг и конвертацию любых данных, представленных в исходном формате, в данные, представленные в результирующем формате (как с готовыми библиотеками из дополнительного задания №2); **JSON -> INI**
- не использовать готовые библиотеки, в том числе регулярные выражения в Python и библиотеки для загрузки файлов.

8. Дополнительное задание 1

Написать программу на языке Python 3.x или любом другом, которая:

- осуществляет парсинг и конвертацию бинарного объекта, полученного в обязательном задании, в новый формат; **INI -> JSON**
- для решения задачи использует формальные грамматики;
- не использовать готовые библиотеки, в том числе регулярные выражения в Python и библиотеки для загрузки файлов.

9. Дополнительное задание 2

- а) Найти готовые библиотеки, осуществляющие аналогичный парсинг и конвертацию файлов (десериализацию и сериализацию).
- б) Переписать исходный код и код из дополнительного задания №1, применив найденные библиотеки. Регулярные выражения также нельзя использовать.

с) Сравнить полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.

10. Дополнительное задание 3

Переписать код из дополнительного задания №1, чтобы сериализация производилась в XML файл. JSON -> XML

11. Дополнительное задание 4

а) Используя свою исходную программу из обязательного задания и программы из дополнительных заданий, сравнить стократное время выполнения парсинга + конвертации в цикле.

б) Проанализировать полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.

12. Проверить, что все пункты задания выполнены и выполнены верно.

13. Написать отчёт о проделанной работе.

14. Подготовиться к устным вопросам на защите.

Основные этапы вычисления

1. Обязательное задание

Код:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/main/converter_json_to_ini.py

Результат:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/data/schedule-mycode.ini

2. Дополнительное задание 1

Код:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/dop1/converter_ini_to_json.py

Результат:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/data/schedule-mycode.json

3. Дополнительное задание 2

Сериализация (JSON -> INI)

Код:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/dop2/json_to_ini.py

Результат:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/data/schedule-configparser.ini

Дисериализация (INI -> JSON)

Код:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/dop2/ini_to_json.py

Результат:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/data/schedule-configparser.json

Готовые библиотеки: библиотека configparser для чтение и записи INI-файлов.

Файл результата не отличается от результата основного задания, кроме как тем, что в начале нет [DEFAULT] значения (это не обязателен). В остальном файлы совпадают. Код программы стал проще.

4. Дополнительное задание 3

Код:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/dop3/json_to_xml.py

Результат:

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/informatics-lab4/-/blob/master/data/schedule.xml

5. Дополнительное задание 4

- 1) Время работы программы для обязательного задания (JSON -> INI):
0.08447837829589844 секунд
- 2) Время работы программы для доп. задания №1 (INI -> JSON):
0.06586194038391113 секунд
- 3) Время работы программы для доп. задания №2 (библиотека configparser):
Сериализация (JSON -> INI)
0.08761811256408691 секунд
Десериализация (INI -> JSON)
0.07419967651367188 секунд

Объяснение результатов:

Библиотека configparser работает медленнее, так как это предназначена для универсальной работы с INI-файлами. Она поддерживает множество функций, наследование секций, работу с типами данных и т.д. Так как в моем коде обрабатывается меньше логики, работает быстрее. Configparser подходит для конфигурационных файлов, где производительность не критична (например, при старте программы), а удобство и надёжность важнее.

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я узнал о языках JSON и INI, научился работать с ними и переводить один в другой с помощью языка Python. Научился работать с библиотекой `configparser` для парсинга, такими как `json` и `ini`. А также сравнил их время выполнения.

Список использованных источников

1. Балакшин П.В., Соснин В.В., Информатика. Методическое пособие. Санкт-Петербург, 2015.
2. Коды и устройства помехоустойчивого кодирования информации / сост. Королев А.И. – Мн.: , 2002. – с.286.